

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE DOCENCIA
DEPARTAMENTO DE ING. EN INFORMÁTICA

UNIDAD CURRICULAR:

COMPUTACIÓN I

(Código: 0415102T)

Clase No. 3

Ejercicios : Problemas Desarrollados sobre Algoritmos en seudocodigo

Profesor: Armando Carrero

1.- Problema Didáctico (Uso de sentencias secuenciales)

Diseñe un Algoritmo que reciba como dato el radio de un círculo, en cm, y que calcule y muestre el área y la longitud de su circunferencia.

Solución:

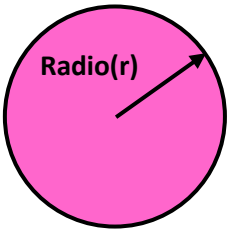
Aplicando los primeros cuatro pasos de la metodología recomendada, es decir:

1.-**Interpretación** del problema
2.-**Análisis** del problema
3.-**Planificación** de la solución
4.-**Prueba** de Escritorio o Corrida en frío

se inicia la solución del problema planteado:

INTERPRETACIÓN: Este problema básico de la geometría elemental, seguramente ha sido resuelto, por usted, en el área de las matemáticas. Para ello se necesita recordar las formulas que la geometría ofrece para determinar el área de un círculo y la longitud de su circunferencia, como a continuación se describe:

Círculo



Área del circulo (zona sombreada) = π . r^2

Longitud de la circunferencia (perímetro) = 2. π .r

ANALISIS: Según el enunciado, el valor que se le puede solicitar al usuario y la información que él espera, le muestre el algoritmo, se plantean a continuación:

Datos de Entrada:

Variable	Descripción
radio	Radio del círculo

Información de Salida:

Variable	Descripción
área	Área del círculo
longitud	Longitud de la circunferencia

PLANIFICACION: Consiste en realizar un bosquejo, plan o esquema de la solución, con nuestras propias palabras, de los pasos más importantes, sin mucha formalidad, que sirva de guía para luego escribir el algoritmo ordenado:

Bosquejo, plan o esquema:

Pasos Principales, en secuencia lógica:

- ✓ Solicitar el valor del radio al usuario, y se guarda en la variable radio
- ✓ Se calcula el valor del área usando la fórmula y se guarda (se asigna) dicho valor en la variable área.
- ✓ Se calcula el valor de a longitud usando la fórmula y se guarda (se asigna) dicho valor en la variable longitud.
- ✓ Se muestran los valores guardados en las variables área y longitud.

Algoritmo Claro y ordenado:

INICIO Algoritmo Calculo Area y Longitud de Circunferencia

DEFINIR Real radio, área, longitud

ESCRIBIR " Ingrese el valor del radio del circulo, en cm"

LEER radio

area ⟵ 3,1416 . radio^2

longitud ⟵ 2 . 3,1416 . radio

ESCRIBIR " El Area del circulo es : " , área, " cm^2 "

ESCRIBIR " La longitud de la circunferencia es : " , longitud , " cm "

FIN del Algoritmo Calculo Area y Longitud de Circunferencia

Observaciones:

1.- En las formulas para el cálculo el área y de la longitud, puede usarse el símbolo π, en vez del valor 3,1416, así:

area ⟵ π. radio^2

longitud ⟵ 2 . π. radio

2.- Para mostrar los valores del área y de la longitud, puede usarse una sola salida en vez de dos, asi:

ESCRIBIR " El Area del circulo es : " , área, " cm^2 y la longitud de la circunferencia es : " , longitud , " cm "

PRUEBA DE ESCRITORIO (Corrida en Frio)

Consiste en probar el algoritmo, utilizando como datos de entrada, valores supuestos o ficticios, preferiblemente si ya se conocen de antemano los valores de los resultados.

1.- Debe elaborarse un tabla denominada "Tabla de memoria", donde se registren los valores tomados por toda las variables, durante la ejecución del algoritmo.

2.- Debe registrarse la "Salida", es decir lo que el algoritmo mostrará al usuario, cada vez que lo ejecute.

Ejemplo: Consideremos que los valores del radio, para probar el algoritmo son:

a) 6cm b) 8,5 cm

TABLA DE MEMORIA

	radio	área	longitud
a)	**6**	**113.10**	**37,70**
b)	**8,5**	**226,98**	**53,41**

SALIDA

a) El Area del circulo es : 113,10 cm^2
La longitud de la circunferencia es : 37,70 cm

b) El Area del circulo es : 226,98 cm^2
La longitud de la circunferencia es : 53,41 cm

2.- Problema Didáctico (Uso de sentencias secuenciales)

En electrónica, las resistencias se pueden conectar en serie o en paralelo.
Para determinar el valor total de dos resistencias conectadas en serie se usa la equivalencia:

$$\mathbf{Rt} = \mathbf{R1} + \mathbf{R2}$$

Para determinar el valor total de dos resistencias conectadas en paralelo se usa la equivalencia:

$$\mathbf{Rt} = \frac{\mathbf{1}}{\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{R1}} + \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{R2}}}$$

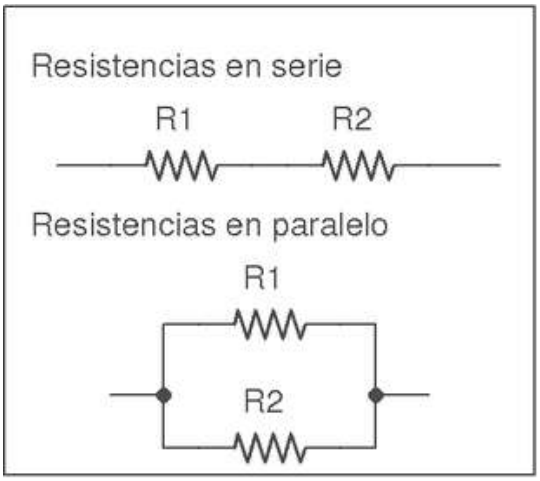
Se requiere diseñar un algoritmo, para determinar el valor total de dos resistencias, cuyos valores, en ohmios (Ω), los dispone el usuario; conectadas:

a) en serie.
b) en paralelo.

Solución:

Haciendo uso de los primeros cuatro pasos de la metodología recomendada, es decir: Interpretar el problema, Analizar el problema, Planificación de la solución y Probarlo:

INTERPRETACIÓN: Se trata de un problema cuyo tema, estudiado en Física, trata sobre de conocimientos básicos de electricidad, y basta con solicitar al usuario los valores en ohmios (Ω) de las dos resistencias (R1 y R2), y sustituir en las ecuaciones dadas. Recordando, la conexión en serie y en paralelo se muestra a continuación:



ANALISIS: Se determina, según el enunciado, los valores que se les pueden solicitar al usuario y la información que él espera, le muestre el algoritmo.

Datos de Entrada:

Variable	Descripción
R1	Resistencia 1
R2	Resistencia 2

Información de Salida:

Variable	Descripción
Rtotalserie	Resistencia Total en serie
Rtotalparalelo	Resistencia Total en paralelo

PLANIFICACION: Consiste en realizar un bosquejo, plan o esquema de la solución, que sirva de guía para luego escribir el algoritmo ordenado:

Bosquejo, plan o esquema:

Pasos Principales, en secuencia lógica:

- ✓ Solicitar el valor de las resistencias R1 y R2.
- ✓ Sumar los valores, usando la ecuación correspondiente a resistencias en serie y guardar (asignar) en la variable Rtotalserie.
- ✓ Sumar los valores, usando la ecuación correspondiente a resistencias en paralelo y guardar (asignar) en la variable Rtotalparalelo.
- ✓ Mostar los valores guardados en las variables Rtotalserie y Rtotalparalelo, usando los mensajes correspondientes.

Algoritmo Claro y ordenado:

INICIO **Algoritmo Calculo Resistencia Total**

DEFINIR **Entero R1, R2, Rtotalserie**
Real Rtotalparalelo

ESCRIBIR " Ingrese el valor de la resistencia R1, en ohmios (Ω)"

LEER R1

ESCRIBIR " Ingrese el valor de la resistencia R2, en ohmios (Ω)"

LEER R2

Rtotalserie ⟵ R1 + R2

Rtotalparalelo ⟵ 1 ÷ (1 ÷ R1 + 1 ÷ R2)

ESCRIBIR " El Valor de la resistencia Total de R1 y R2, conectadas en serie es: ", Rtotalserie, "ohmios (Ω)"

ESCRIBIR " El Valor de la resistencia Total de R1 y R2, conectadas en paralelo es: ", Rtotalparalelo, "ohmios (Ω)"

FIN del Algoritmo Calculo Resistencia Total

Observaciones: La asignación a Rtotalparalelo puede escribirse de la siguiente forma:

$$\text{Rtotalparalelo} \leftarrow \frac{1}{\frac{1}{R1}+\frac{1}{R2}}$$

ó

Rtotalparalelo ⟵ 1 / (1 / R1 + 1 / R2)

En éste último caso, el uso de los paréntesis son imprescindibles, para darle prioridad a la operación suma (+), antes que a la división (/). De no usarse los paréntesis, la operación quedaría así: 1 / 1 / R1 + 1 / R2 en donde se ejecutarán primero las divisiones y por último la suma, expresión que no concuerda con la fórmula original.

Nota: El paso 4, que se corresponde con la prueba del algoritmo, queda para que el alumno la realice, con el propósito de generar su propio aprendizaje.

3.- Problema Didáctico (Uso de sentencias secuenciales-Toma de Decisión)

En una empresa metalmecánica, se debe controlar la temperatura de una caldera para evitar situaciones de riesgo extremo. Para ello una persona encargada debe tomar dos lecturas de la temperatura en grados centígrados, para luego comparar su promedio con las siguientes condiciones y dar el mensaje o advertencia correspondiente:

Temperatura Promedio en Grados Fahrenheit	Advertencia
Menor a 250	Situación Normal
Mayor o igual a 250	Situación de Riesgo

Solución:

INTERPRETACIÓN: El proceso se fundamenta en dar entrada a dos lecturas de la temperatura en grados centígrados. Luego deben convertirse a grados Fahrenheit, para calcular el promedio, compararlo con la escala que suministra el enunciado y mostrarle al usuario un mensaje con la advertencia correspondiente.

Para convertir la temperatura de grados centígrados a Fahrenheit debe usarse la formula de equivalencia:

$$°C = \frac{5}{9}(°F - 32)$$

Luego, despejando °F, se tiene: $°F = \frac{9}{5}\,°C + 32$

ANALISIS: Los valores a solicitar al usuario y la información de salida son:

Datos de Entrada:

Variable	Descripción
Lectura1	Primera Lectura
Lectura2	Segunda Lectura

Información de Salida:

Variable		Descripción
Mensaje	Ó	Situación Normal Situación de Riesgo

PLANIFICACION: Bosquejo, plan o esquema:

Pasos Principales:

- ✓ Dar entrada a los valores de las dos lecturas de los ℃
- ✓ Convertir las dos temperaturas a℉ , usando la formula de equivalencia
- ✓ Calcular el promedio de ambas temperaturas y almacenar (asignar) a la variable promedio.
- ✓ Comparar, mediante una toma de decisión, el promedio con el valor 250, y mostrar el mensaje correspondiente.

Algoritmo Claro y ordenado:

```
INICIO     Algoritmo  Control de Temperatura
DEFINIR          Real          Lectura1, Lectura2, Promedio
ESCRIBIR " Ingrese primera lectura de la temperatura en ℃ "
LEER   Lectura1
ESCRIBIR " Ingrese segunda lectura de la temperatura en ℃ "
LEER   Lectura2
Lectura1   ←——   9/5 . Lectura1 + 32
Lectura2   ←——   9/5 . Lectura2 + 32
Promedio   ←——   ( Lectura1 +  Lectura2  ) /2
SI   Promedio  <  250
    ENTONCES
          ESCRIBIR    " Caldera en   Situación Normal "
    CASO CONTRARIO
          ESCRIBIR    " Caldera en   Situación de Riesgo "
    FIN DE SI
FIN del Algoritmo  Control de Temperatura
```

4.- Problema Didáctico (Uso de sentencias secuenciales-Toma de Decisión anidadas)

Desarrolle un algoritmo que permita convertir una calificación numérica, en la escala de 1 a 20, a una literal, según la siguiente conversión:

A equivale a : 18, 19 ó 20,
B equivale a : 14, 15, 16 ó 17,
C equivale a : 10, 11, 12 ó 13,
D equivale a : del 1 hasta el 9.

Previo a la conversión, se debe verificar, que la nota a convertir esté comprendida entre 1 y 20 y solo cuando se cumpla se debe continuar el proceso.

La calificación literal debe mostrarse mediante una única salida.

ANALISIS:

Datos de Entrada:

Variable	Descripción
calentrada	Calificación de entrada, numérica (1 a 20)

Información de Salida:

Variable	Descripción
calsalida	calificación de salida, en forma literal

PLANIFICACION:

Bosquejo, plan o esquema de la solución

Pasos:

- ✓ Solicitar al usuario la calificación numérica
- ✓ Validar que sea un valor entre 1 y 20
- ✓ Verificar y determinar, de acuerdo a las condiciones de conversión dadas, la letra correspondiente, usando tomas de decisión anidadas, asignar a la variable calsalida la letra correspondiente.
- ✓ Mostrar el valor de la variable calsalida.

Algoritmo Claro y ordenado:

```
INICIO      Algoritmo  Conversión de Nota Numerica a Literal
DEFINIR     Entero     calentrada
            Caracter   calsalida

REPETIR
      ESCRIBIR " Ingrese la calificación, valor entero entre 1 y 20"
      LEER  calentrada
      SI   calentrada <  1    v    calentrada > 20
         ENTONCES
            ESCRIBIR " La calificación ingresada no esta en la escala permitida "
         FIN DE SI
      HASTA  calentrada  ≥  1   ^   calentrada  ≤  20

SI   calentrada = 18   v  calentrada = 19   v   calentrada = 20
   ENTONCES
      calsalida  ←——    'A'
   CASO CONTRARIO
      SI   calentrada = 14  v  calentrada = 15  v  calentrada = 16  v  calentrada = 17
           ENTONCES
                calsalida ←—— 'B'
           CASO CONTRARIO
                SI   calentrada = 10  v  calentrada = 11  v calentrada = 12  v calentrada = 13
                     ENTONCES
                          calsalida  ←——  'C'
                     CASO CONTRARIO
                          calsalida  ←——  'D'
                     FIN DE SI
           FIN DE SI
   FIN DE SI

ESCRIBIR " La calificacion Numerica: ", calentrada," equivale en letra a una : ", calsalida

FIN ■
```

PRUEBA DE ESCRITORIO (Corrida en Frio)

Ejemplo: Consideremos que los valores de la calificación de entrada, para probar el algoritmo son los siguientes:

a) 7 b) 14 c) 21 d) 13

TABLA DE MEMORIA

	calentrada	calsalida
a)	**7**	**D**
b)	**14**	**B**
c)	**21**	
d)	**13**	**C**

SALIDA

a) La calificacion Numerica: 7 equivale en letra a una : D

b) La calificacion Numerica: 14 equivale en letra a una : B

c) La calificación ingresada no esta en la escala permitida

d) La calificacion Numerica: 13 equivale en letra a una : C